# Assignment 1: 음악  스트리밍 서비스 DBMS 요구사항 분석

## 1. 어플리케이션 목적 및 범위 정의

### 1-1. 목적

이 어플리케이션은 사용자가 다양한 음악을 탐색하고 스트리밍하며, 좋아하는 음악을 저장하고 자신만의 플레이리스트를 만들어 다른 사람과 공유할 수 있는 서비스를 제공한다. 관리자는 정확한 메타데이터와 음원 정보를 등록·관리하여 사용자가 안정적으로 음악을 이용할 수 있도록 한다.

DBMS는 다음 목적을 달성해야 한다:

- 회원, 관리자, 음악 및 관련 메타데이터를 일관성 있게 저장한다.
- 사용자의 좋아요, 플레이리스트, 재생 이력과 같은 개인화 데이터를 정확히 관리한다.
- 음악과 아티스트, 앨범, 장르 사이의 관계를 표현한다.
- 플레이리스트 공유, 이용권 구독 및 결제 내역을 추적할 수 있게 한다.
- 무결성 제약을 통해 중복 회원, 잘못된 재생 시간, 유효하지 않은 공유 링크 등 비정상 데이터를 방지한다.
- 향후 추천, 인기 차트, 정산과 같은 기능에 활용할 수 있는 기초 데이터를 축적한다.

### 1-2-1. 범위: 주요 사용자

| 사용자 유형 | 설명 | 주요 권한 |
| --- | --- | --- |
| 비회원 | 가입하지 않고 서비스 소개와 공개 음악 정보를 확인하는 방문자 | 회원 가입, 공개 음악·플레이리스트 조회 |
| 사용자 | 서비스에 가입한 일반 회원 | 음악 재생, 좋아요, 플레이리스트 관리·공유, 재생 이력 조회, 이용권 구독 |
| 관리자 | 음악 카탈로그와 서비스 운영 정보를 관리하는 담당자 | 음악·아티스트·앨범·장르 등록 및 수정, 음악 공개 상태 관리, 사용자 상태 관리 |

### 1-2-2. 범위: 시스템 범위

- 관리자와 사용자 계정 및 상태 관리
- 아티스트, 앨범, 장르, 음악 메타데이터 관리
- 음원 재생 요청과 재생 이력 저장
- 음악 좋아요 등록 및 취소
- 사용자별 복수 플레이리스트 생성, 수정, 삭제 및 수록곡 순서 관리
- 공개 범위 설정과 공유 링크를 이용한 플레이리스트 공유
- 무료·유료 이용권 상품, 사용자 구독 및 결제 이력 관리
- 음악 제목, 아티스트, 앨범, 장르 기반 검색
- 사용자 본인의 최근 재생 기록과 좋아요 목록 조회
- 관리자에 의한 음악 공개, 비공개 및 삭제 상태 관리

### 1-3. 전제조건

- 한 사용자는 하나의 이메일로 한 번만 가입할 수 있다.
- 관리자 계정은 기존 관리자가 별도로 발급하며 일반 회원 가입 화면에서 생성할 수 없다.

- 한 음악에는 한 명 이상의 아티스트가 참여할 수 있고, 한 아티스트도 여러 음악에 참여할 수 있다.
- 싱글 음원처럼 앨범에 속하지 않는 음악도 허용한다.
- 음악은 하나의 대표 장르를 가지며, 세부 장르 확장은 후속 프로젝트에서 고려한다.
- 사용자는 여러 플레이리스트를 만들 수 있으며 각 플레이리스트의 소유자는 한 명이다.
- 공개 또는 링크 공개 상태의 플레이리스트만 다른 사용자가 공유 링크로 열람할 수 있다.
- 외부 음원 저장소와 결제 게이트웨이는 정상적으로 고유 식별값을 반환한다고 가정한다.

# 2. 기능 및 제약 요구사항 도출

## 2-1. 후보 기능 나열

- 회원 가입·로그인·탈퇴
- 관리자 계정 및 권한 관리
- 음악 등록·수정·공개 중단
- 아티스트·앨범·장르 관리
- 음악 스트리밍
- 음악 좋아요 등록·취소
- 복수 플레이리스트 생성
- 플레이리스트 수록곡과 순서 관리
- 플레이리스트 공개·공유
- 음악 검색
- 최근 재생 기록 조회
- 인기 음악 차트
- 이용권 상품·구독 관리
- 결제 이력 관리
- 개인화 음악 추천
- 플레이리스트 공동 편집

## 2-2. 기능 요구사항

**계정 및 사용자 관리**

- 사용자는 이메일, 비밀번호, 닉네임을 입력하여 서비스에 가입할 수 있다.
- 시스템은 이메일과 닉네임의 중복 여부를 확인하고 중복 가입을 차단한다.
- 사용자는 올바른 인증정보로 로그인할 수 있으며 정지·탈퇴 계정의 로그인을 차단한다.
- 사용자는 닉네임, 생년월일, 국가 등 자신의 프로필 정보를 수정할 수 있다.
- 사용자는 탈퇴를 요청할 수 있고, 시스템은 계정을 탈퇴 상태로 변경한다.
- 관리자는 서비스 정책 위반 사용자의 상태를 정상, 정지 또는 탈퇴로 변경할 수 있다.
- 기존 최고 관리자만 새로운 관리자 계정을 발급하고 역할을 지정할 수 있다.

**음악 카탈로그 관리**

- 관리자는 제목, 재생 길이, 공개일, 음원 위치, 대표 장르를 입력하여 음악을 등록할 수 있다.
- 관리자는 음악 등록 시 한 명 이상의 참여 아티스트와 각 아티스트의 역할을 지정한다.
- 관리자는 음악을 앨범에 연결할 수 있으며 싱글 음악은 앨범 없이 등록할 수 있다.
- 관리자는 아티스트, 앨범, 장르 정보를 등록·수정할 수 있다.
- 관리자는 음악의 서비스 상태를 공개 예정, 공개, 비공개 또는 삭제로 변경할 수 있다.
- 시스템은 공개 상태이고 공개일이 현재 시각 이전인 음악만 일반 사용자에게 노출한다.
- 사용자는 제목, 아티스트명, 앨범명 또는 장르명으로 공개 음악을 검색할 수 있다.

**스트리밍 및 재생 이력**

- 가입한 사용자는 서비스 가능한 음악을 스트리밍으로 들을 수 있다.
- 시스템은 재생 시작 시 사용자, 음악, 시작 시각, 기기 유형을 기록한다.
- 재생이 끝나거나 중단되면 실제 재생 시간과 완료 여부를 기록한다.
- 사용자는 자신의 최근 재생 이력을 최신순으로 조회할 수 있다.
- 시스템은 특정 기간의 유효 재생 이력을 집계하여 인기 음악 순위를 제공할 수 있다.

**좋아요**

- 사용자는 좋아하는 음악에 좋아요를 등록할 수 있다.
- 한 사용자는 동일한 음악에 좋아요를 한 번만 등록할 수 있다.
- 사용자는 등록한 좋아요를 취소할 수 있다.
- 사용자는 자신이 좋아요 한 음악 목록을 최근 등록순으로 조회할 수 있다.

**플레이리스트 및 공유**

- 사용자는 제목과 공개 범위를 지정하여 여러 개의 플레이리스트를 만들 수 있다.
- 플레이리스트 소유자는 제목, 설명, 대표 이미지 및 공개 범위를 수정할 수 있다.
- 플레이리스트 소유자는 음악을 추가·삭제하고 수록 순서를 변경할 수 있다.
- 동일한 음악을 한 플레이리스트에 두 번 이상 추가할 수 있다.
- 소유자는 공개 또는 링크 공개 플레이리스트의 공유 링크를 생성할 수 있다.
- 소유자는 공유 링크에 만료 시각을 설정하거나 링크를 철회할 수 있다.
- 공개 플레이리스트는 모든 사용자가 조회할 수 있고, 링크 공개 플레이리스트는 유효한 공유 링크를 가진 사람만 조회할 수 있다.
- 비공개 플레이리스트는 소유자만 조회할 수 있다.
- 플레이리스트를 삭제하면 수록 항목과 공유 링크도 함께 삭제 또는 무효화된다.

**이용권, 구독 및 결제**

- 관리자는 이용권 상품의 이름, 가격, 이용 기간, 광고 허용 여부와 판매 상태를 관리할 수 있다.
- 사용자는 판매 중인 이용권을 구독할 수 있다.
- 시스템은 사용자별 구독 시작일, 종료일, 자동 갱신 여부와 구독 상태를 관리한다.
- 시스템은 결제 요청마다 외부 거래번호, 금액, 결제 시각, 결제 상태를 저장한다.
- 결제가 성공하면 구독을 활성화하고, 결제가 실패하면 실패 결과만 기록하며 구독을 활성화하지 않는다.

- 사용자는 자신의 구독 상태와 결제 이력을 조회할 수 있다.

## 3. Entity 도출

| Entity | 한글명 | 역할 및 의미 |
|---|---|---|
| `ADMIN` | 관리자 | 음악 카탈로그와 사용자 상태를 관리하는 운영 계정 |
| `USER` | 사용자 | 서비스에 가입하여 음악을 듣고 개인화 기능을 사용하는 회원 |
| `MUSIC` | 음악 | 스트리밍 가능한 개별 음원과 서비스 상태를 관리 |
| `ARTIST` | 아티스트 | 가수, 연주자, 프로듀서 등 음악 참여 주체를 관리 |
| `ALBUM` | 앨범 | 여러 음악을 묶는 발매 단위를 관리 |
| `GENRE` | 장르 | 음악을 분류하는 대표 장르를 관리 |
| `MUSIC_ARTIST` | 음악 참여 아티스트 | 음악과 아티스트의 다대다 관계 및 참여 역할을 관리 |
| `FAVORITE` | 좋아요 | 사용자가 좋아하는 음악으로 표시한 관계를 관리 |
| `PLAYLIST` | 플레이리스트 | 사용자가 만든 음악 모음과 공개 범위를 관리 |
| `PLAYLIST_ITEM` | 플레이리스트 수록 항목 | 플레이리스트에 포함된 음악, 순서와 추가 시각을 관리 |
| `PLAYLIST_SHARE` | 플레이리스트 공유 | 외부 공유에 사용하는 링크 토큰, 만료와 철회 상태를 관리 |
| `PLAY_HISTORY` | 재생 이력 | 사용자별 음악 재생 시작, 재생 시간과 완료 여부를 기록 |
| `SUBSCRIPTION_PLAN` | 이용권 상품 | 가격, 사용 기간, 서비스 혜택과 판매 상태를 관리 |
| `USER_SUBSCRIPTION` | 사용자 구독 | 사용자가 구매한 이용권의 적용 기간과 상태를 관리 |
| `PAYMENT` | 결제 | 구독에 대한 외부 결제 거래와 처리 결과를 관리 |

## 4. Attribute 정의

### `ADMIN` - 관리자

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `admin_id` | BIGINT | 필수 | PK, 양수, 자동 생성 | 관리자 식별자 |
| `email` | VARCHAR(254) | 필수 | UQ | 로그인 이메일 |
| `password_hash` | VARCHAR(255) | 필수 | | 해시된 비밀번호 |
| `name` | VARCHAR(50) | 필수 | | 관리자 이름 |
| `role` | VARCHAR(20) | 필수 | `SUPER` , `CONTENT` , `CS` | 관리자 역할 |
| `status` | VARCHAR(10) | 필수 | 기본값 `ACTIVE` , `ACTIVE` / `INACTIVE` | 계정 상태 |
| `created_at` | TIMESTAMP | 필수 | 기본값 현재 시각 | 계정 생성 시각 |
| `last_login_at` | TIMESTAMP | 선택 | | 최근 로그인 시각 |

### `USER` - 사용자

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `user_id` | BIGINT | 필수 | PK, 양수, 자동 생성 | 사용자 식별자 |
| `email` | VARCHAR(254) | 필수 | UQ | 로그인 이메일 |
| `password_hash` | VARCHAR(255) | 필수 | | 해시된 비밀번호 |
| `nickname` | VARCHAR(30) | 필수 | UQ | 서비스 표시 이름 |
| `birth_date` | DATE | 선택 | 미래 날짜 불가 | 생년월일 |

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `country_code` | CHAR(2) | 선택 | ISO 3166-1 형식 | 국가 코드 |
| `status` | VARCHAR(12) | 필수 | 기본값 `ACTIVE`, `ACTIVE` / `SUSPENDED` / `WITHDRAWN` | 계정 상태 |
| `joined_at` | TIMESTAMP | 필수 | 기본값 현재 시각 | 가입 시각 |
| `withdrawn_at` | TIMESTAMP | 선택 | 상태가 `WITHDRAWN` 일 때 사용 | 탈퇴 처리 시각 |
| `updated_at` | TIMESTAMP | 필수 | | 최종 수정 시각 |

## `ARTIST` - 아티스트

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `artist_id` | BIGINT | 필수 | PK, 양수, 자동 생성 | 아티스트 식별자 |
| `name` | VARCHAR(100) | 필수 | | 아티스트 활동명 |
| `artist_type` | VARCHAR(10) | 필수 | `SOLO`, `GROUP`, `VIRTUAL` | 아티스트 유형 |
| `country_code` | CHAR(2) | 선택 | ISO 3166-1 형식 | 활동 국가 |
| `debut_date` | DATE | 선택 | | 데뷔일 |
| `profile_text` | TEXT | 선택 | | 소개 문구 |
| `image_uri` | VARCHAR(500) | 선택 | | 프로필 이미지 위치 |
| `created_at` | TIMESTAMP | 필수 | 기본값 현재 시각 | 등록 시각 |
| `updated_at` | TIMESTAMP | 필수 | | 수정 시각 |

동명이인 아티스트가 존재할 수 있으므로 `name`에는 Unique 제약을 두지 않는다.

## `ALBUM` - 앨범

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `album_id` | BIGINT | 필수 | PK, 양수, 자동 생성 | 앨범 식별자 |
| `title` | VARCHAR(200) | 필수 | | 앨범 제목 |
| `album_type` | VARCHAR(10) | 필수 | `SINGLE`, `EP`, `FULL`, `LIVE`, `OST` | 앨범 유형 |
| `release_date` | DATE | 필수 | | 앨범 발매일 |
| `label_name` | VARCHAR(100) | 선택 | | 레이블 또는 유통사명 |
| `cover_uri` | VARCHAR(500) | 선택 | | 앨범 표지 위치 |
| `created_at` | TIMESTAMP | 필수 | 기본값 현재 시각 | 등록 시각 |
| `updated_at` | TIMESTAMP | 필수 | | 수정 시각 |

## `GENRE` - 장르

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `genre_id` | SMALLINT | 필수 | PK, 양수, 자동 생성 | 장르 식별자 |
| `name` | VARCHAR(50) | 필수 | UQ | 장르명 |
| `description` | VARCHAR(300) | 선택 | | 장르 설명 |
| `is_active` | BOOLEAN | 필수 | 기본값 TRUE | 서비스 사용 여부 |

## `MUSIC` - 음악

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `music_id` | BIGINT | 필수 | PK, 양수, 자동 생성 | 음악 식별자 |
| `registered_by` | BIGINT | 필수 | FK → `ADMIN.admin_id` | 최초 등록 관리자 |

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `album_id` | BIGINT | 선택 | FK → `ALBUM.album_id` | 소속 앨범, 싱글 음원은 NULL 가능 |
| `genre_id` | SMALLINT | 필수 | FK → `GENRE.genre_id` | 대표 장르 |
| `title` | VARCHAR(200) | 필수 | | 음악 제목 |
| `duration_seconds` | INTEGER | 필수 | 1 이상 | 전체 재생 길이(초) |
| `release_date` | DATE | 필수 | | 음악 공개 예정일 또는 발매일 |
| `track_number` | SMALLINT | 선택 | 1 이상 | 앨범 내 트랙 번호 |
| `audio_uri` | VARCHAR(500) | 필수 | UQ | 음원 저장 위치 |
| `lyrics` | TEXT | 선택 | | 가사 |
| `is_explicit` | BOOLEAN | 필수 | 기본값 FALSE | 청소년 유해 표현 포함 여부 |
| `status` | VARCHAR(10) | 필수 | 기본값 `SCHEDULED`, `SCHEDULED` / `PUBLIC` / `HIDDEN` / `DELETED` | 서비스 상태 |
| `created_at` | TIMESTAMP | 필수 | 기본값 현재 시각 | 등록 시각 |
| `updated_at` | TIMESTAMP | 필수 | | 수정 시각 |

앨범이 지정된 경우 `(album_id, track_number)` 조합은 유일해야 한다. 앨범이 없는 음악의 `track_number`는 NULL이어야 한다.

## `MUSIC_ARTIST` - 음악 참여 아티스트

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `music_id` | BIGINT | 필수 | PK 일부, FK → `MUSIC.music_id` | 음악 식별자 |
| `artist_id` | BIGINT | 필수 | PK 일부, FK → `ARTIST.artist_id` | 아티스트 식별자 |
| `role` | VARCHAR(20) | 필수 | PK 일부, `PRIMARY`, `FEATURED`, `COMPOSER`, `PRODUCER`, `PERFORMER` | 참여 역할 |
| `display_order` | SMALLINT | 필수 | 1 이상, 음악 내 UQ | 화면 표시 순서 |

복합 PK는 `(music_id, artist_id, role)`이다. 하나의 아티스트가 같은 음악에 서로 다른 역할로 참여할 수 있다.

## `FAVORITE` - 좋아요

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `user_id` | BIGINT | 필수 | PK 일부, FK → `USER.user_id` | 사용자 식별자 |
| `music_id` | BIGINT | 필수 | PK 일부, FK → `MUSIC.music_id` | 음악 식별자 |
| `created_at` | TIMESTAMP | 필수 | 기본값 현재 시각 | 좋아요 등록 시각 |

복합 PK는 `(user_id, music_id)`이며 동일 음악에 대한 중복 좋아요를 방지한다.

## `PLAYLIST` - 플레이리스트

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `playlist_id` | BIGINT | 필수 | PK, 양수, 자동 생성 | 플레이리스트 식별자 |
| `owner_user_id` | BIGINT | 필수 | FK → `USER.user_id` | 소유 사용자 |
| `title` | VARCHAR(100) | 필수 | | 플레이리스트 제목 |
| `description` | VARCHAR(500) | 선택 | | 설명 |
| `cover_uri` | VARCHAR(500) | 선택 | | 대표 이미지 위치 |
| `visibility` | VARCHAR(10) | 필수 | 기본값 `PRIVATE`, `PRIVATE` / `LINK` / `PUBLIC` | 공개 범위 |

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `created_at` | TIMESTAMP | 필수 | 기본값 현재 시각 | 생성 시각 |
| `updated_at` | TIMESTAMP | 필수 | | 수정 시각 |

한 사용자가 같은 제목의 플레이리스트를 여러 개 만들 수 있으므로 제목에 Unique 제약을 두지 않는다.

### `PLAYLIST_ITEM` - 플레이리스트 수록 항목

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `playlist_item_id` | BIGINT | 필수 | PK, 양수, 자동 생성 | 수록 항목 식별자 |
| `playlist_id` | BIGINT | 필수 | FK → `PLAYLIST.playlist_id` | 플레이리스트 식별자 |
| `music_id` | BIGINT | 필수 | FK → `MUSIC.music_id` | 음악 식별자 |
| `position` | INTEGER | 필수 | 1 이상, 플레이리스트 내 UQ | 재생 순서 |
| `added_at` | TIMESTAMP | 필수 | 기본값 현재 시각 | 추가 시각 |

`(playlist_id, position)` 조합은 유일하다. 동일 음악의 중복 수록을 허용하므로 `(playlist_id, music_id)`에는 Unique 제약을 두지 않는다.

### `PLAYLIST_SHARE` - 플레이리스트 공유

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `share_id` | BIGINT | 필수 | PK, 양수, 자동 생성 | 공유 건 식별자 |
| `playlist_id` | BIGINT | 필수 | FK → `PLAYLIST.playlist_id` | 공유할 플레이리스트 |
| `created_by` | BIGINT | 필수 | FK → `USER.user_id` | 링크를 생성한 사용자, 소유자와 일치해야 함 |
| `share_token` | CHAR(36) | 필수 | UQ | 예측하기 어려운 공유 토큰 |
| `expires_at` | TIMESTAMP | 선택 | 생성 시각 이후 | 링크 만료 시각, NULL이면 만료 없음 |
| `revoked_at` | TIMESTAMP | 선택 | | 링크 철회 시각 |
| `created_at` | TIMESTAMP | 필수 | 기본값 현재 시각 | 링크 생성 시각 |

공유 링크는 `revoked_at`이 NULL이고 `expires_at`이 없거나 현재 시각보다 미래일 때만 유효하다.

### `PLAY_HISTORY` - 재생 이력

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `play_id` | BIGINT | 필수 | PK, 양수, 자동 생성 | 재생 이력 식별자 |
| `user_id` | BIGINT | 필수 | FK → `USER.user_id` | 재생 사용자 |
| `music_id` | BIGINT | 필수 | FK → `MUSIC.music_id` | 재생 음악 |
| `started_at` | TIMESTAMP | 필수 | 기본값 현재 시각 | 재생 시작 시각 |
| `played_seconds` | INTEGER | 필수 | 기본값 0, 0 이상 | 실제 재생 시간(초) |
| `is_completed` | BOOLEAN | 필수 | 기본값 FALSE | 80% 이상 재생 여부 |
| `device_type` | VARCHAR(10) | 필수 | `WEB`, `MOBILE`, `TABLET`, `TV`, `ETC` | 재생 기기 유형 |

`played_seconds`는 연결된 음악의 `duration_seconds`를 초과할 수 없다. 이 규칙은 트리거 또는 애플리케이션 트랜잭션으로 검증한다.

### `SUBSCRIPTION_PLAN` - 이용권 상품

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `plan_id` | SMALLINT | 필수 | PK, 양수, 자동 생성 | 상품 식별자 |

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `name` | VARCHAR(50) | 필수 | UQ | 상품명 |
| `price` | DECIMAL(10,2) | 필수 | 0 이상 | 판매 가격 |
| `duration_days` | SMALLINT | 필수 | 1 이상 | 이용 기간(일) |
| `ad_free` | BOOLEAN | 필수 | 기본값 FALSE | 광고 제거 여부 |
| `max_audio_quality` | VARCHAR(10) | 필수 | `NORMAL`, `HIGH`, `LOSSLESS` | 최대 음질 |
| `is_active` | BOOLEAN | 필수 | 기본값 TRUE | 판매 여부 |
| `created_at` | TIMESTAMP | 필수 | 기본값 현재 시각 | 상품 생성 시각 |

### `USER_SUBSCRIPTION` - 사용자 구독

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `subscription_id` | BIGINT | 필수 | PK, 양수, 자동 생성 | 구독 식별자 |
| `user_id` | BIGINT | 필수 | FK → `USER.user_id` | 구독 사용자 |
| `plan_id` | SMALLINT | 필수 | FK → `SUBSCRIPTION_PLAN.plan_id` | 적용 상품 |
| `started_at` | TIMESTAMP | 필수 | | 구독 시작 시각 |
| `ends_at` | TIMESTAMP | 필수 | 시작 시각 이후 | 구독 종료 시각 |
| `status` | VARCHAR(10) | 필수 | `PENDING`, `ACTIVE`, `EXPIRED`, `CANCELED` | 구독 상태 |
| `auto_renew` | BOOLEAN | 필수 | 기본값 FALSE | 자동 갱신 여부 |
| `canceled_at` | TIMESTAMP | 선택 | | 구독 취소 요청 시각 |
| `created_at` | TIMESTAMP | 필수 | 기본값 현재 시각 | 구독 생성 시각 |

동일 사용자의 `ACTIVE` 구독 기간이 겹치지 않도록 서비스 로직 또는 DBMS의 범위 제약으로 검증한다.

### `PAYMENT` - 결제

| Attribute | 데이터 타입 | 필수 여부 | Key/제약 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| `payment_id` | BIGINT | 필수 | PK, 양수, 자동 생성 | 결제 식별자 |
| `subscription_id` | BIGINT | 필수 | FK → `USER_SUBSCRIPTION.subscription_id` | 대상 구독 |
| `provider_transaction_id` | VARCHAR(100) | 필수 | UQ | 외부 결제 거래번호 |
| `amount` | DECIMAL(10,2) | 필수 | 0 이상 | 결제 금액 |
| `currency` | CHAR(3) | 필수 | ISO 4217 형식, 기본값 `KRW` | 결제 통화 |
| `method` | VARCHAR(15) | 필수 | `CARD`, `BANK`, `MOBILE`, `WALLET` | 결제수단 유형 |
| `status` | VARCHAR(10) | 필수 | `REQUESTED`, `PAID`, `FAILED`, `REFUNDED` | 결제 상태 |
| `paid_at` | TIMESTAMP | 선택 | 성공 결제일 때 사용 | 결제 완료 시각 |
| `failure_reason` | VARCHAR(300) | 선택 | 실패 결제일 때 사용 | 실패 사유 |
| `created_at` | TIMESTAMP | 필수 | 기본값 현재 시각 | 결제 요청 시각 |